

Зачем линейной алгебре отдельная глава

Вы уже встречались с матрицами в школьном курсе — как с прямоугольными таблицами чисел. В современном ИИ матрица — это **универсальный носитель данных**.

- Чёрно-белая фотография 1024×1024 — это матрица размера 1024×1024 , где каждое число — яркость пикселя от 0 (чёрный) до 255 (белый). Цветная — три такие матрицы.
- Текст из N слов словаря — это вектор частот длины N (модель «мешка слов»), и набор из M документов — матрица $M \times N$.
- Социальная сеть из N пользователей — матрица $N \times N$, где элемент (i, j) равен 1, если i подписан на j .
- Веса одного слоя нейросети — матрица W , через которую входной сигнал умножается, чтобы получить выходной.

С такими матрицами надо уметь *что-то делать*: сжимать, сравнивать, упорядочивать, обновлять. И почти всегда оказывается, что нужная операция выражается через одно и то же фундаментальное разложение матрицы — **сингулярное**. Мы изучим его и применим к четырём задачам:

1. **Узнать лицо** по фотографии — *eigenfaces* (§0.5).
2. **Сжать пространство признаков** — *eigencats* и теорема Эккарта–Янга (§0.4, §0.6).
3. **Упорядочить весь Интернет** — *PageRank* (§0.7).
4. **Понять, когда нейросеть устойчива** — *оценки Липшицевости* (§0.8).

Прежде чем перейти к сюжетам, разберёмся с одной *очень* земной проблемой: с тем, как компьютер хранит числа.